NUESTRA BIBLIOTECA

Conectando Lectores y Libros

El valor humano y comunitario detrás del sistema de monitoreo de préstamos.

EL PROPÓSITO

Más que un control de inventario



Historias Vivas

Cada préstamo es un lector descubriendo algo nuevo.



Cuidado Compartido

Garantizar que los libros regresen para el siguiente usuario.



Servicio Cercano

Conocer los intereses reales de nuestra comunidad lectora.

JUSTIFICACIÓN

¿Por qué surge esta necesidad?



Ceguera Secuencial

Los sistemas actuales ignoran el historial previo completo.



Volumen Inmanejable

La auditoría manual de miles de registros diarios es inviable.



Acaparamiento

Usuarios explotan vacíos para retener material indefinidamente.

EL PROBLEMA

Anomalías Ocultas

- **Sesiones completas: Historiales convertidos a cadenas.**
- **Violación de políticas: Identificación de abusos.**
- **Auditoría veloz: Eliminación de revisión manual.**



MODELO FORMAL

Diccionario de Eventos (Alfabeto Σ)

Evento	Símbolo	Descripción
RESERVAR	**R**	Usuario reserva el libro.
PRESTAR	**P**	Préstamo activo emitido.
RENOVAR	**N**	Ampliación del plazo.
DEVOLVER	**D**	Retorno del material.
MULTA	**M**	Penalidad registrada.

FUNDAMENTO TEÓRICO

Formalización del Autómata

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

AFND (No Determinista)

Q: 41 estados iniciales sin optimizar.

δ: Múltiples transiciones simultáneas.

AFD (Determinista)

Q': 9 estados minimizados.

δ': Ejecución lineal computacional O(n).

Patrones de Anomalías Detectados

P1

Abuso de Políticas

Tres renovaciones seguidas (NNN).

P2

Préstamo Indebido

Préstamo inmediatamente después de multa (MP).

P3

Devolución Fantasma

Devolución sin registro de préstamo.

MODELADO LÓGICO

Expresiones Regulares del Comportamiento

Reserva: R* Cero o múltiples reservas previas permitidas.

Préstamo: P (ε | N | NN) Seguido de máximo dos renovaciones válidas.

Cierre: D Devolución final obligatoria del material.

$$L = R^* P (\varepsilon \mid N \mid NN) D$$

TRANSFORMACIÓN

Evolución del Autómata

1

Unión AFND

Conexión mediante transiciones épsilon.

2

Subconjuntos

Conversión a autómata determinista (AFD).

3

Minimización

Partición de estados equivalentes (Moore).

PASO 2 DETALLE

Construcción de Subconjuntos

1. Clausura Épsilon

Identificación de estados alcanzables sin consumir datos.

2. Transiciones de Conjunto

Agrupación de múltiples destinos en un macro-estado.

3. Determinismo

Eliminación total de ambigüedad en la ruta.

PASO 3 DETALLE

Algoritmo de Moore (Particiones)

P0 Separación inicial: Estados de Aceptación vs. Rechazo.

P1 Subdivisión por destinos de transición de símbolos.

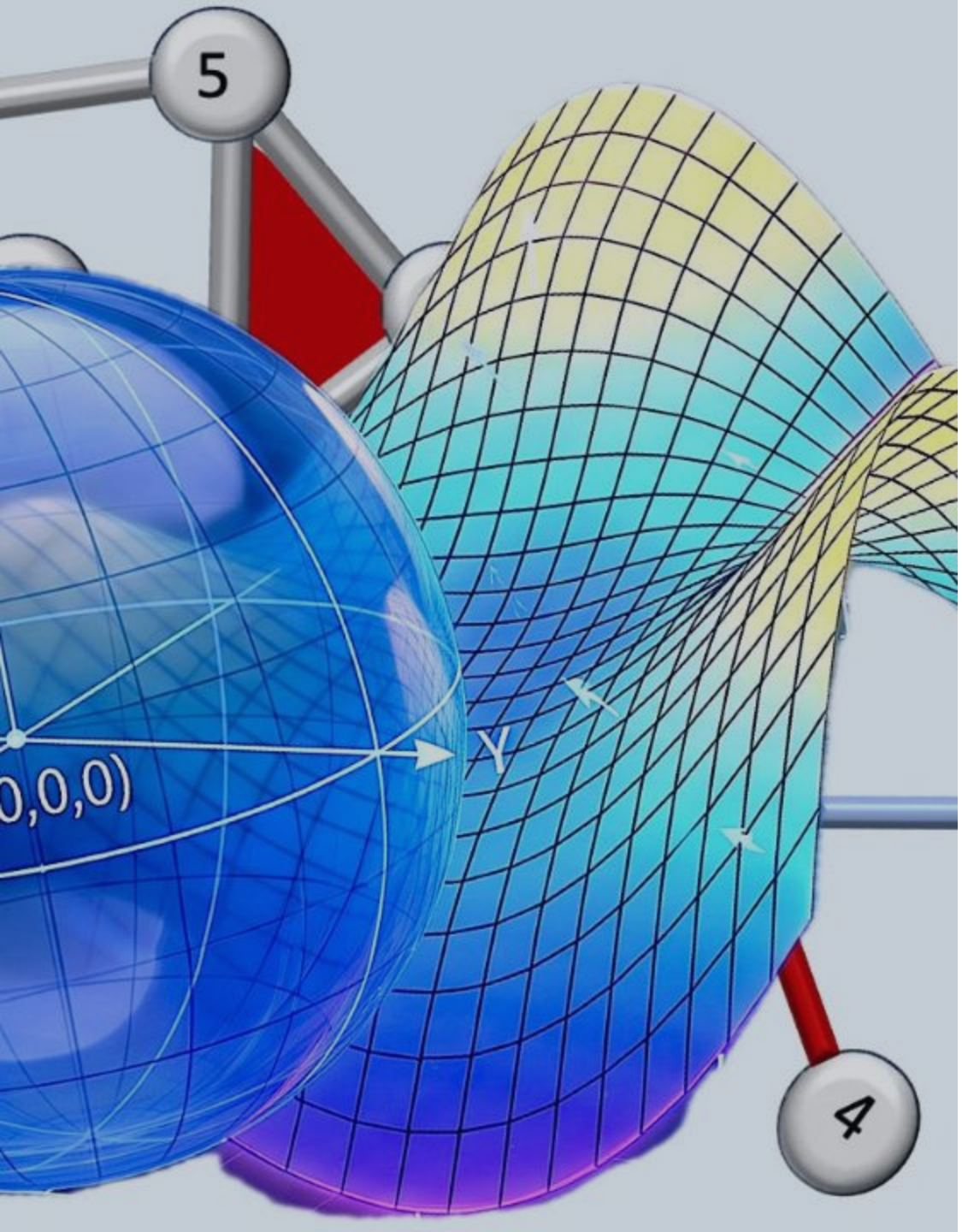
Pn Partición final: Estabilización matemática de subconjuntos.

Impacto de la Minimización

9

Estados finales en el AFD mínimo.

Reducción del 78% desde los 41 estados originales generados por subconjuntos.



EXPERIMENTACIÓN

Conjunto de Datos Sintético

Validación Estricta

400 sesiones simulando ciclos de vida naturales.

Sesiones Casi Anómalas

Inyección de falsos positivos potenciales (ej. dos N seguidas).

Oráculo Independiente

Etiquetado externo para validar el autómata imparcialmente.

Rendimiento Computacional

100%
EXHAUSTIVIDAD

O(n)
COMPLEJIDAD LINEAL

0.66µs
TIEMPO POR SESIÓN

LIMITACIONES TEÓRICAS

Reglas No Regulares

Lema de Bombeo

Un autómata no posee memoria infinita.

Imposible contar devoluciones arbitrarias.

Solución Adaptada

Límite fijo de préstamos simultáneos.

Permite crear un AFD de control válido.

Auditoría precisa, escalable y matemáticamente comprobable.

Fin de la presentación.